



Propuesta Técnica

Ingeniería de Software e Inteligencia Artificial — Proyecto CoSperta.AI

COSPERTA-SUB-01/2026 · Exp. 2025/0325/00287755 · C003/25-ED CV6

1. Comprensión del Proyecto

CoSperta.AI es una plataforma de consultoría energética digital que analiza facturas y contratos de energía, compara ofertas del mercado y recomienda la opción óptima mediante IA explicable. Está dirigida a hogares, pymes y asesorías energéticas.

Enfoque técnico por paquete de trabajo

PT01 — Arquitectura

- Diseño de microservicios con FastAPI
- Selección de stack: Python, PaddleOCR, LangChain, ClickHouse
- Seguridad desde el diseño (AES-256, TLS 1.3)

PT02 — Motor IA (Core)

- Modelos ML de análisis de consumo (scikit-learn, SHAP)
- NLP para análisis contractual (Transformers)
- Integración fuentes CNMC, OMIE, REE-ESIOS

PT03 — OCR de Facturas

- OCR profundo: PaddleOCR + LayoutLMv3
- Pipeline de extracción automatizado
- Postprocesado semántico con LLM

PT04 — Dashboard BI (Backend)

- APIs de personalización y alertas
- Agregación de datos para asesorías
- ClickHouse analítico + Redis caché

PT05 — Chatbot Inteligente

- Motor conversacional (LangChain + RAG)
- Integración WhatsApp Business API
- NLP entrenado en dominio energético

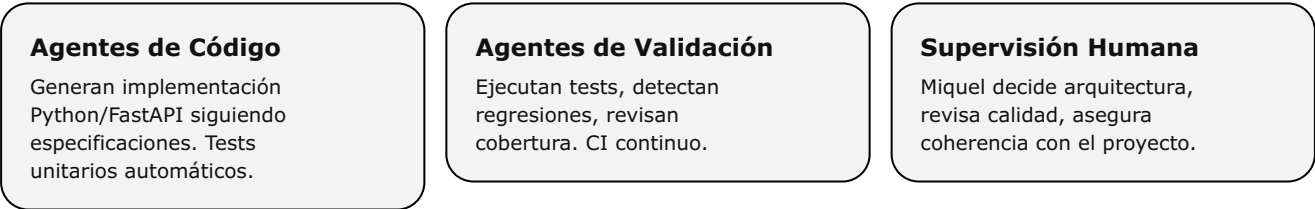
PT06-PT07 — Pruebas y Despliegue

- Planes de prueba integrales (funcional, rendimiento, seguridad)
- Optimización de modelos (ajuste fino)
- Despliegue en producción y puesta en marcha

2. Metodología de Trabajo

Diferenciador clave: Killia no aplica desarrollo tradicional. Utilizamos un enjambre de agentes IA (OpenCode + Hermes) que ejecutan tareas de código, tests y documentación en paralelo, mientras Miquel Colomer supervisa la arquitectura, toma decisiones de diseño y asegura la calidad.

Cómo funciona el enjambre



Ventajas: Velocidad 3-5x superior al desarrollo tradicional. Consistencia en patrones de código. Reducción de costes del 40-50% manteniendo calidad.

Control de calidad

- Scrum con sprints de 2-4 semanas, backlog compartido con CoRegistros
- TDD (desarrollo orientado a pruebas) + integración continua (CI)
- Control de versiones con Git y revisión de código por pares
- Validación de modelos con conjuntos de prueba representativos y métricas documentadas

Seguridad y privacidad

- Cumplimiento RGPD desde el diseño
- Cifrado AES-256 en reposo y TLS 1.3 en tránsito
- Anonimización y vectorización de datos personales
- Gestión segura de secretos y control de accesos

Componentes de terceros y licencias

Conforme al apartado 13.3 del pliego, se identifican los componentes de código abierto y sus licencias, todas compatibles con la explotación comercial del proyecto:

Componente	Licencia	Uso en CoSperta.AI
PaddleOCR	Apache 2.0	OCR de facturas energéticas
LayoutLMv3	MIT	Análisis semántico de documentos
LangChain	MIT	Orquestación de chatbot y RAG
scikit-learn	BSD-3	Modelos ML de consumo
FastAPI	MIT	APIs de microservicios

ClickHouse	Apache 2.0	Data lake analítico
Redis	BSD-3	Caché de sesiones
Hugging Face Transformers	Apache 2.0	Modelos NLP pre-entrenados
Tesseract	Apache 2.0	OCR alternativo
SHAP	MIT	Explicabilidad de modelos
PuLP	BSD-3	Optimización MILP
FAISS	MIT	Almacenamiento vectorial

Todas las licencias son permisivas y permiten explotación comercial sin restricciones. No se utilizan componentes con licencia GPL que pudieran afectar a la titularidad del código resultante.

3. Planificación

Planificación acelerada con enjambre de agentes IA: Desarrollo 3-5x más rápido que metodología tradicional. Los agentes ejecutan código, tests y documentación en paralelo, permitiendo fases superpuestas y entregas iterativas.

Paquete	M1	M2	M3	M4
PT01 Arquitectura				
PT02 Core IA				
PT03 OCR				
PT04 Dashboard				
PT05 Chatbot				
PT06 Pruebas				
PT07 Despliegue				

Hitos principales

- **Semana 1-2:** Arquitectura aprobada, stack definido, primer sprint funcional
- **Mes 1-2:** Core IA + OCR funcionales, primeros prototipos integrados
- **Mes 3:** Dashboard y chatbot integrados, pruebas iniciales
- **Mes 4:** Pruebas finales, optimización, despliegue en producción

Nota: Con agentes IA, las fases se superponen completamente. Cada sprint de 2 semanas genera un incremento funcional verificable.

4. Equipo Propuesto

Nombre	Rol / Perfil	Formación	Experiencia	Dedicación
Miquel Colomer Salas	Director Técnico / Arquitecto de Soluciones IA	Universitat de Barcelona	15+ años	100%

Capacidad ampliada por enjambre de agentes IA: Un solo desarrollador experimentado, potenciado con agentes OpenCode y Hermes, alcanza la productividad de un equipo de 3-4 ingenieros. Los agentes ejecutan código, tests y documentación mientras Miquel supervisa la arquitectura y asegura la calidad.

Competencias clave

Desarrollo Backend

Python, FastAPI, APIs REST, microservicios, bases de datos (MySQL, ClickHouse, Redis)

IA y Machine Learning

scikit-learn, Transformers, LangChain, RAG, modelos predictivos, NLP

OCR y Procesamiento Documental

PaddleOCR, LayoutLMv3, Tesseract, pdfplumber, parsing semántico

Arquitectura y DevOps

Microservicios, CI/CD, Docker, Git, TDD, Scrum

5. Referencias y Objetivos de Referencia

Referencia 1: uProc.io — Plataforma Integral de Datos

Cliente: uProc LLC
Periodo: 2013 — presente (11+ años)
Alcance: Desarrollo integral interno multidisciplinar

- Capacidades:**
- OCR y extracción de datos de documentos
 - Modelos IA de procesamiento y clasificación
 - Chatbot y capacidades conversacionales
 - Consultas SQL y gestión de bases de datos
 - Procesamiento de datos a escala

Relevancia: Mismo alcance técnico que CoSperta.AI (OCR, NLP, chatbot, datos). Desarrollado 100% con enjambre de agentes IA.

Referencia 2: Killia — Procesos Operativos con IA

Cliente: Diversos sectores
Periodo: 2024 — presente
Alcance: Rediseño de procesos con automatización e IA

- Capacidades:**
- Validación documental con excepciones
 - Handoffs entre equipos con trazabilidad
 - Reporting y consolidación operativa
 - Automatización con agentes IA

Contribución a los objetivos de referencia

Objetivo	Meta	Contribución Killia
Precisión OCR en campos críticos	≥ 97%	Experiencia en uProc con PaddleOCR + LayoutLMv3. Pipeline de postprocesado semántico.
F1 del recomendador (matching oferta-perfil)	≥ 0,80	Modelos ML con scikit-learn. Contextual bandits. Explicabilidad con SHAP.
Resolución en primer contacto (FCR) del chatbot	≥ 70%	LangChain + RAG entrenado en dominio energético. Integración WhatsApp Business.
Plataforma 100% en línea	100%	Arquitectura de microservicios con FastAPI. Monitorización y CI/CD.



Firma y sello

Miquel Colomer Salas
Gerente — Killia Technologies S.L.